

KI FÜR UNTERNEHMER • ABEND 4

# Deine Daten treffen deine KI

---

*VS Code am Server, MCP, Wetter-Orakel & deine Firmendaten — das Finale*

4

**Abend 4 • Montag, 13. Juli 2026**

Café Monika, Peuerbach • 18:30 – ca. 22:00 Uhr

# Der letzte Abend — und der größte Schritt

1

KI erleben & verstehen

ERLEDIGT

2

Dein Server in der Euro-Cloud

ERLEDIGT

3

Der Assistent lernt dein Business

ERLEDIGT

4

Praxis, Agenten & Abschluss

HEUTE

## Heute Abend



Show & Tell — eure selbstgebauten Agenten



Profi-Setup — mit VS Code direkt auf deinem Server



MCP verstehen — und das Wetter-Orakel für alle



SSH-Tunnel — dein Schlüssel kann mehr als Login



Firmendaten an Hermes — SQLite hands-on & ERP-Demo



Mensch oder Maschine? — Quiz, Bilanz & Ausblick



SHOW & TELL • 30 MIN

# Eure Agenten auf der Bühne

*Die Hausübung war: einen eigenen Agenten bauen. Zeigt her!*

# Drei Fragen zu deinem Agenten



## Was hast du gebaut?

Name, Aufgabe, Trigger-Wörter — und eine Live-Frage an ihn in Telegram.



## Wo hat es gehakt?

Was war schwerer als gedacht? Genau daraus lernen alle am meisten.



## Was kommt als Nächstes?

Welche Daten oder Fähigkeiten fehlen ihm noch? Vielleicht liefert der heutige Abend die Antwort.



Kein fertiger Agent? Kein Problem — erzähl, woran es gescheitert ist. Wir bauen die spannendste Idee nachher gemeinsam fertig.



**B**

PROFI-SETUP • 19:10

# Mit VS Code direkt auf deinem Server

*Schluss mit nano — euer SSH-Key von Abend 3 zahlt sich jetzt aus.*

# VS Code auf Deutsch umstellen

Bevor wir loslegen — VS Code spricht auch Deutsch:

- 1 Strg + Umschalt + P — Befehlspalette öffnen
- 2 „Configure Display Language“ tippen, Enter
- 3 „Deutsch“ wählen — fehlt es: „Install Additional Languages...“
- 4 German Language Pack installieren → „Restart“ klicken

Befehlspalette – so sieht es aus

```
> Configure Display Language
  Anzeigesprache konfigurieren
  ● de – Deutsch                ← auswählen
  ○ en – English (aktuell)
  + Install Additional Languages...
  German Language Pack (Microsoft)
  [Install] klicken – dann unten rechts:
  [Restart] – VS Code startet auf Deutsch
```



Schon zuhause erledigt (Telegram-Tipp)? Dann steht bei dir alles auf Deutsch — perfekt, einfach weiterlernen und zuschauen.

# VS Code öffnet deinen Server wie einen Ordner

Auf deinem Laptop — der SSH-Schlüssel ist ja schon da:

- 1 Erweiterung „Remote – SSH“ installieren
- 2 F1 → „Remote-SSH: Connect to Host...“
- 3 hermes@deine-vm eingeben — neues Fenster öffnet sich
- 4 Ordner /home/hermes öffnen — fertig

VS Code – verbunden mit deiner VM

>< SSH: meine-vm – verbunden ✓

EXPLORER: /home/hermes

skills/unternehmensberater.md

USER.md · mcp-server.yaml

TERMINAL (Strg+ö) – läuft am Server:

\$ hostname → meine-vm

\$ nano? Brauchst du nie wieder.

Datei speichern = liegt sofort auf der VM



Woran du es erkennst: Unten links leuchtet grün „SSH: meine-vm“ — du arbeitest wirklich am Server, nicht auf deinem Laptop.

# Drei Zahlen, die man erst einmal glauben muss

Bevor euer Server gleich Hände bekommt — drei Fakten aus der KI-Welt, perfekt für den nächsten Stammtisch:



**5 Tage**

brauchte ChatGPT bis zur ersten Million Nutzer.  
Instagram: 2,5 Monate. Netflix: 3,5 Jahre.



**Unter 1 Minute**

rechnet Googles Wetter-KI an einer 10-Tage-Prognose. Klassische Supercomputer: Stunden.



**70 Jahre**

alt ist der Begriff „Künstliche Intelligenz“ (1956)  
— älter als die Mondlandung.



Und gleich seht ihr, warum die Wetter-Zahl kein Zufall ist: Euer Hermes bekommt jetzt sein eigenes Wetter-Werkzeug.





MCP

# Der Universal-Stecker der KI-Welt

*Model Context Protocol — wie KI an echte Daten und Werkzeuge kommt.*

# MCP — ein Standard-Stecker statt Bastellösungen

Bisher konnte dein Assistent nur reden. Das Model Context Protocol (MCP) — ein offener Standard, erfunden von Anthropic — gibt ihm Hände: Er kann Daten nachschlagen und Werkzeuge bedienen. Wie USB-C: ein Stecker, der überall passt.



## MCP-Server

Bietet etwas an: deine Datenbank, deinen Kalender, dein Rechnungsprogramm. Jeder Server beschreibt selbst, was er kann.



## MCP-Client

Dein Assistent (Hermes, Claude & Co). Er entdeckt die Server, versteht deren Angebot und ruft sie bei Bedarf auf.



## Tools & Daten

Die einzelnen Fähigkeiten: „lies Tabelle“, „suche Kunde“, „lege Termin an“ — die KI wählt selbst das passende Werkzeug.

**Der Clou:** Ein einmal gebauter MCP-Server funktioniert mit jedem KI-Assistenten, der den Standard spricht — heute Hermes, morgen was auch immer kommt.

# Die KI sieht endlich deine echten Daten



**„Welche Kunden haben seit 3 Monaten nichts bestellt?“**

Der Assistent fragt deine Kundendatenbank ab — live, nicht aus dem Gedächtnis.



**„Wie viele offene Rechnungen über € 1.000?“**

Blick in die Buchhaltungsdaten statt manuellem Export und Hochladen.



**„Was steht nächste Woche an — und was fehlt dafür?“**

Kalender, Aufgaben und Lagerstand in einer einzigen Antwort kombiniert.



Wichtig: Die Daten wandern nicht in ein KI-Training — sie werden nur für deine konkrete Frage gelesen.

# So hängt heute Abend alles zusammen



**Kein offener Port, kein Cloud-Upload:** Deine Datenbank bleibt im Büro. Nur dein eigener Server darf durch den Tunnel — sonst niemand.

# Das Wetter-Orakel: Sag Hermes, WAS du willst

Telegram – du und dein Hermes

DU: Richte dir bitte eine Wetter-  
Anbindung per MCP ein – Open-Meteo,  
  
ohne API-Key. Sag Bescheid!

HERMES: Verstanden – installiere und  
trage mich selbst ein ...

HERMES: ✓ Fertig! Neues Werkzeug:  
get\_weather (Open-Meteo)

DU: Brauche ich morgen einen Schirm?

HERMES: 80 % Regen ab Mittag – ja! ↗

## Das Wichtigste:

**WAS statt WIE.** Du beschreibst das Ziel — Hermes wählt Werkzeug und Weg und löst Installations-Hürden selbst. Das ist der Kurs in einem Satz.

Kein API-Key, keine Registrierung — Open-Meteo ist ein freier Wetterdienst, weltweit und kostenlos.

**Mehr braucht es nicht.** Wenn ein Hermes hängt: manueller Weg steht im Handout (pipx).

# Die Wetter-Spielwiese — fragt euer Orakel aus



## Zum Schmunzeln

Einfach drauflos fragen:

- „Brauche ich morgen in Peuerbach einen Schirm?“
- „Wo in Österreich ist es gerade am wärmsten?“
- „Wetterbericht im Stil eines Piraten, bitte!“



## Fürs Geschäft

Dieselbe Technik, echter Nutzen:

- „Kann mein Team Freitag im Freien arbeiten?“
- „Droht am Wochenende Frost für die Baustelle?“
- „Morgen-Briefing um 6: Wetter + Termine“ (Cron!)



Merkt ihr es? Hermes entscheidet selbst, wann er das Wetter-Werkzeug zückt — ihr redet einfach ganz normal mit ihm.

# Kaffee holen — und drei Geschichten zum Weitererzählen

15 Minuten Verschnaufpause. Für den Plausch an der Kaffeemaschine: drei Momente aus der KI-Geschichte, in denen Maschinen uns wirklich überrascht haben.



## Zug 37

2016 spielte AlphaGo einen Zug, den Profis erst für einen Fehler hielten — dann für genial.



## Deep Blue, 1997

Ein Zug wirkte so menschlich, dass Schachweltmeister Kasparow einen Betrug vermutete.



## „Roboter“ = Theater

Das Wort stammt aus einem Theaterstück von 1920 — vom tschechischen „robota“: Frondienst.



Danach geht es ans Eingemachte: Eure Firmendaten treffen eure KI — durch einen Tunnel, den ihr schon in der Tasche habt.



DER SICHERE DRAHT

# Ein SSH-Tunnel ins Büro

*Euer SSH-Schlüssel kann mehr als Login — ohne der Firewall wehzutun.*



# Adressen im Netz — wie bei der Post

Bevor wir den Tunnel graben, kurz die Landkarte: Jeder Rechner ist ein Haus, jeder Dienst eine Tür — und ein Tunnel ist nichts anderes als Rohrpost zwischen zwei Türen.



## Das Haus

Die IP-Adresse: welcher Rechner. Eure VM hat eine Adresse im Internet — euer Laptop wohnt im Hinterhof, hinter der Firewall.



## Die Türnummer

Der Port: welcher Dienst im Haus. Tür 22 = SSH, Tür 443 = Webseiten, Tür 8080 = unser MCP-Server.



## Zuhause

localhost heißt „bei mir selbst“ — so nennt sich jeder Rechner. 127.0.0.1 ist die Hausnummer dafür.



ssh -R 8080:127.0.0.1:8080 heißt also: Baue an der VM Tür 8080 ein — was dort eingeworfen wird, kommt bei mir zuhause an Tür 8080 heraus.

# Der Tunnel steht in einer Zeile

Am Büro-PC — eine SSH-Zeile, nur rückwärts gedacht:

- 1 PowerShell öffnen — ssh ist in Windows eingebaut
- 2 Eine Zeile — wichtig: 127.0.0.1, nicht localhost
- 3 -R heißt: die VM darf zurück durch den Tunnel
- 4 Fenster offen lassen — Tunnel lebt solange

PowerShell — am Büro-PC

```
$ ssh -R 8080:127.0.0.1:8080 \
    hermes@meine-vm
✓ Tunnel steht — kein Passwort gefragt
→ euer Schlüssel von Abend 3 wirkt
Test — von der VM aus (VS Code):
$ curl -N localhost:8080/sse
✓ Antwort kommt vom Büro-PC!
Kein offener Port, keine neue Software.
```



Für Dauerbetrieb gibt es Zero-Trust-Netze wie Tailscale — gleiches Prinzip, läuft als Dienst. Für heute reicht unsere eine Zeile völlig.

# Die Firmen-Datenbank an Hermes anschließen

Unser Übungsfall: die Mini-ERP-Datenbank (Kunden, Artikel, Rechnungen) am Büro-PC.

**Am Büro-PC** läuft SQLite-MCP samt SSE-Brücke (mcp-proxy) — eine Zeile.

**Auf der VM** sagen wir Hermes nur: localhost — den Rest macht der SSH-Tunnel.

*Dasselbe Muster passt für Excel-Exporte, Access, Kassensysteme — für fast alles gibt es fertige MCP-Server.*

Büro-PC

```
$ uvx mcp-proxy --port 8080 --  
    mcp-server-sqlite ...mini_erp.db  
✓ SSE-Brücke lauscht auf Port 8080
```

VM – Hermes-Konfiguration

```
mcp_servers:  
  firmendaten:  
    url: http://localhost:8080/sse
```

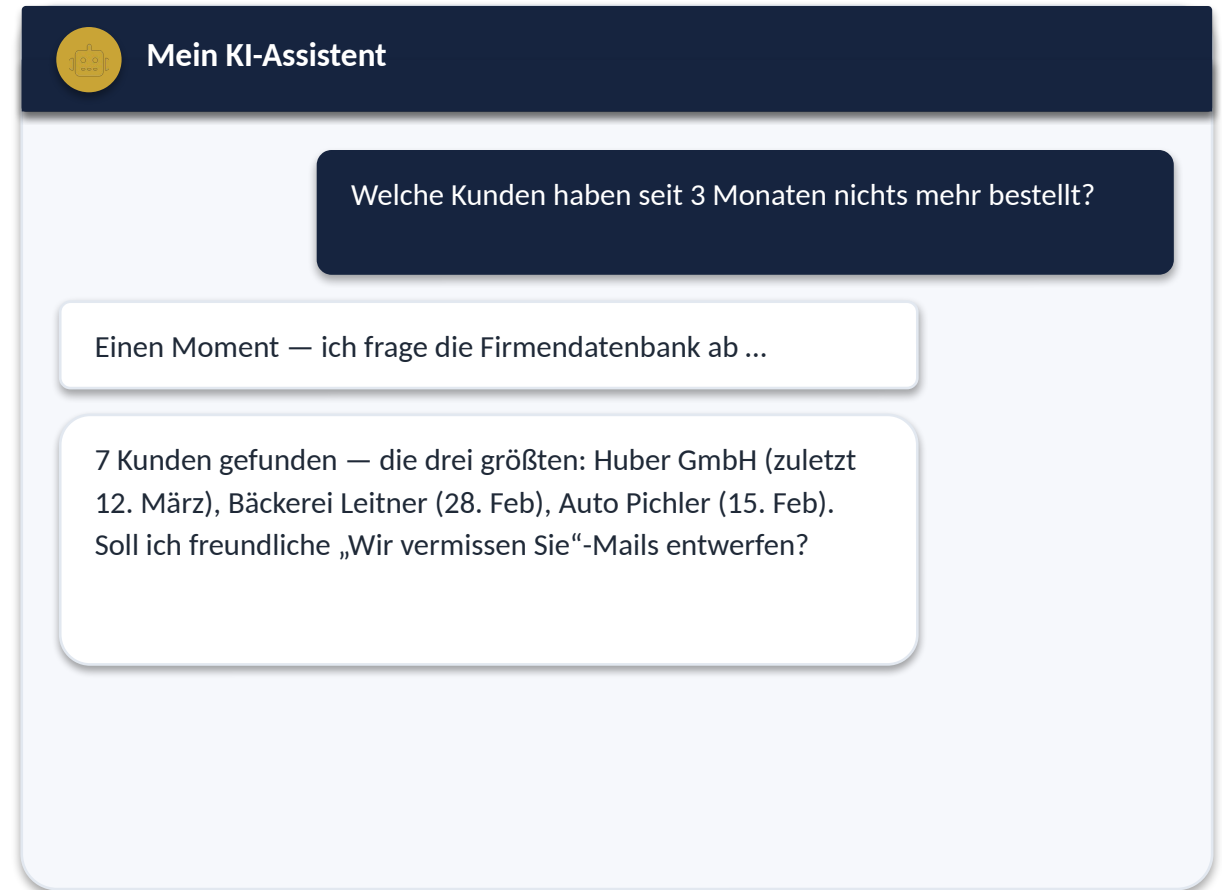


Nach einem Neustart kennt Hermes das neue Werkzeug — er benutzt es automatisch, wenn eine Frage danach klingt.

# Frag dein Unternehmen einfach

## Was hier passiert:

- 1 Hermes erkennt: Dafür brauche ich die Firmendatenbank
- 2 Er formuliert die Datenbank-Abfrage selbst
- 3 Die Abfrage läuft durch den Tunnel ins Büro
- 4 Zurück kommt eine Antwort in normalem Deutsch



# In echt: MS SQL Server — gleicher Trick

So sähe es bei euch im Büro aus

```
# Eure Warenwirtschaft (BMD, RZL, ...)  
# läuft meist auf MS SQL – Tür 1433  
$ ssh -R 1433:127.0.0.1:1433 vm  
  ✓ gleicher Tunnel, andere Türnummer –  
    fertige MSSQL-MCP-Server existieren
```

## Das Muster ist immer gleich:

Datenquelle + Tunnel + MCP-Server. Ob SQLite-Datei oder ausgewachsenes ERP — für Hermes sieht beides gleich aus.



Mein KI-Assistent

Welche Kunden haben offene Rechnungen über 5.000 €?

3 Kunden: Huber GmbH (12.400 €, 34 Tage überfällig),  
Bäckerei Leitner (8.150 €), Auto Pichler (5.600 €).

Soll ich höfliche Zahlungserinnerungen entwerfen?

# Mensch oder Maschine? — das Finale-Quiz



## Runde 1 · Das Gedicht

Zwei kurze Gedichte über Peuerbach — eines von Hermes, eines von einem Menschen. Wer hört den Unterschied?



## Runde 2 · Die Rezension

Zwei Google-Bewertungen fürs Café Monika — nur eine ist echt. Handzeichen!



## Runde 3 · Der Slogan

Hermes texted live einen Werbeslogan für euer Unternehmen — gegen euren eigenen Einfall. Wer gewinnt?



Auflösung inklusive: Woran erkennt man KI-Texte? Meist zu glatt, zu brav, zu wenig Ecken und Kanten.



FINALE

# Vier Abende — was ihr jetzt könnt

*Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme.*

# Vom KI-Neuling zum Betreiber der eigenen KI



## Eigene Infrastruktur

VM in der Euro-Cloud, rund um die Uhr, ~ € 5/Monat — unter deiner Kontrolle.



## Eigener Assistent

Hermes über Telegram, freie Modellwahl über OpenRouter, Kosten im Blick.



## Eigenes Berater-Team

Unternehmens-Berater, Versicherungs-Prüfer, Gesundheits-Wache — plus dein selbstgebauter Agent.



## Automatisierung

Cron-Jobs melden sich von selbst — von den Morgen-News bis zum Versicherungs-Check.



## KI-Kreativwerkzeuge

Bilder, Musik, Video und die eigene Stimme — inklusive gesundem Misstrauen.



## Echte Daten per MCP

Wetter-MCP und Firmendatenbank am Assistenten — sicher durch den SSH-Tunnel.



# Dranbleiben — so wächst dein System weiter



## Deine nächsten Projekte

Jeden Monat ein Werkzeug dazu: Angebots-Schreiber, Mahnwesen-Wächter — oder dein erster selbstgebauter MCP-Server (FastMCP, ~20 Zeilen Python).



## Der KI-Stammtisch

Monatlich im Café Monika — Monika freut sich schon. Plus gemeinsame Telegram-Gruppe: Ihr seid die Experten füreinander.



## Alle Unterlagen

[github.com/akammerer/KISterne](https://github.com/akammerer/KISterne) — Folien, Scripts, Anleitungen, Übungs-DB und Cron-Vorlagen. Alles zum Nachlesen und Kopieren.



Und wenn etwas klemmt: Erst den eigenen Assistenten fragen — er kennt sein System. Dann die Telegram-Gruppe. Dann den Stammtisch.

# Wer euch weiterbringt, wenn der Kurs vorbei ist

Alle Links samt Kurzbeschreibung bekommt ihr im PDF „Dran bleiben!“ — hier die Landkarte in drei Schubladen:



## News auf Deutsch

Heise „KI-Update“ (täglicher Kurz-Podcast), The Decoder, t3n — dranbleiben ohne Englisch-Hürde.



## Werkzeuge finden

MCP-Verzeichnisse (mcpservers.org, mcp.so, Smithery) — und 262 echte Hermes-User-Stories als Ideenquelle.



## Recht & Kosten

WKO-KI-Leitfäden und EU AI Act kompakt — Modellpreise und Ranglisten auf OpenRouter.



Alles Gezeigte zum Nachlesen: [github.com/akammerer/KISterne](https://github.com/akammerer/KISterne) — Folien, Skills, Übungs-DB und das PDF „Dran bleiben!“ mit allen Links.

# Ihr steht hier — sechs Straßen führen weiter



## Wissens-Wiki (GBrain)

Hermes baut euer Firmenwissen als verlinktes Wiki (Karpathy-Muster, Google-OKF) — ein fertiger Skill.



## Hermes Desktop

Euer Hermes mit Oberfläche am PC: Sessions, Skills, Cron-Jobs per Klick — dieselbe VM dahinter.



## Lokale Modelle

Ollama + OpenWebUI: KI komplett ohne Cloud — für Daten, die das Haus nicht verlassen dürfen.



## Eigenes Finetuning

Unsloth Studio: Modelle am eigenen PC verfeinern — No-Code, wenig Grafikspeicher nötig.



## Agenten à la Google

Antigravity: Googles Plattform für eigene Agenten — Desktop-App, CLI und Gemini-API.



## Eigener MCP-Server

FastMCP: ~20 Zeilen Python machen aus eurer Idee ein Werkzeug für jede KI.

GESCHAFFT · VON 0 AUF KI

# Ihr betreibt jetzt eure eigene KI. Danke!

---

*Vier Abende, vier Meilensteine — und ein System, das euch gehört.*

Der Stammtisch übernimmt ab jetzt — ihr habt alles an Bord, was ihr braucht.

**Andreas Kammerer, CMC**

andreas@kammerer.at · kammerer.at · Navigating the Age of AI